

3.7.4 有磁介质时的安培环路定理 磁场强度矢量

根据安培环路定理：

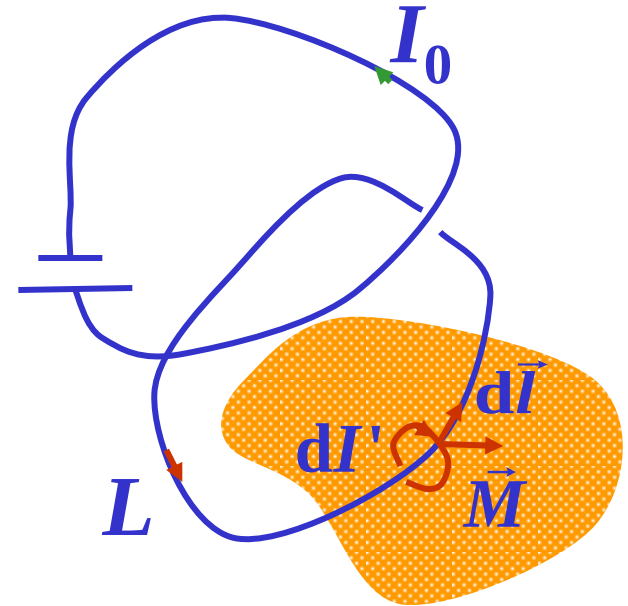
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (\sum I_{0\text{内}} + I'_{\text{内}})$$

$$I'_{\text{内}} = \oint_L dI' = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum I_{0\text{内}}$$

令 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$ 磁场强度

有介质时的环路定理：
$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{0\text{内}}$$



3.7.4 有磁介质时的安培环路定理 磁场强度矢量

讨论

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{0\text{内}}$$

1. 无磁介质时, $\vec{M} = 0$, $\vec{H}$ 的环路定理还原为安培环路定理。
2. $\vec{H}$ 的单位: A/m
3. $\vec{B}$ 、 $\vec{M}$ 、 $\vec{H}$ 三者的关系

普遍

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

特殊(各向同性)

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$$

χ_m : 磁化率

令:

$$1 + \chi_m = \mu_r$$

3.7.4 有磁介质时的安培环路定理 磁场强度矢量



$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{0\text{内}}$$

3. $\vec{B}$ 、 $\vec{M}$ 、 $\vec{H}$ 三者的关系

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu_r} = \frac{\vec{B}}{\mu}$$

磁介质的磁导率： $\mu = \mu_0 \mu_r$

4. 在有磁介质时，一般是根据自由电流的分布先求 $\vec{H}$ 的分布，而后再利用 $\vec{B}$ 与 $\vec{H}$ 的关系求 $\vec{B}$ 的分布。

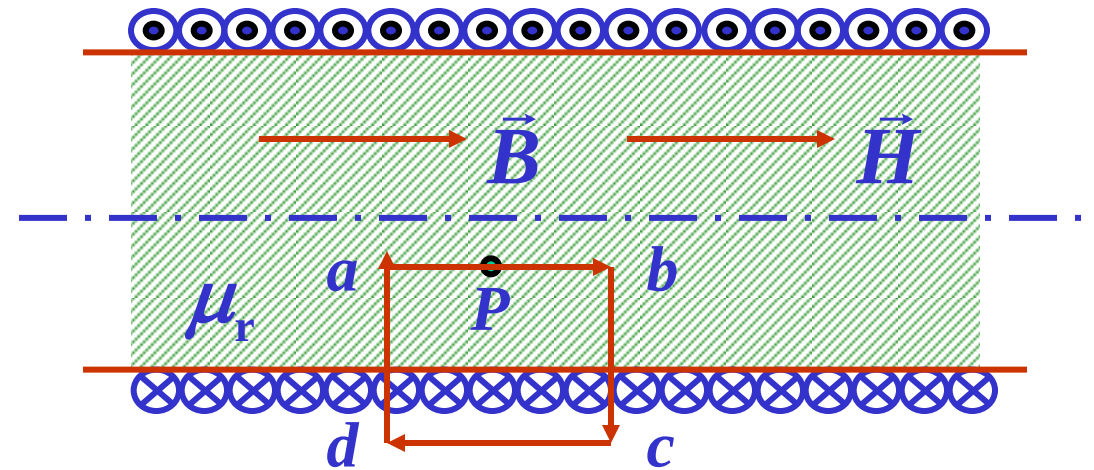
3.7.4 有磁介质时的安培环路定理 磁场强度矢量

例1. 一无限长直螺线管，单位长度上的匝数为 n ，螺线管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质。今在线圈内通以电流 I ，求管内磁感应强度。

解：由于直螺线管无限长，
所以管外

$$\vec{B} = 0$$

管内 $\vec{B}$ 均匀。过管内 P 点
作闭合路径 $abcd$



3.7.4 有磁介质时的安培环路定理 磁场强度矢量

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{ab} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_{bc} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_{cd} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \overline{ab}$$

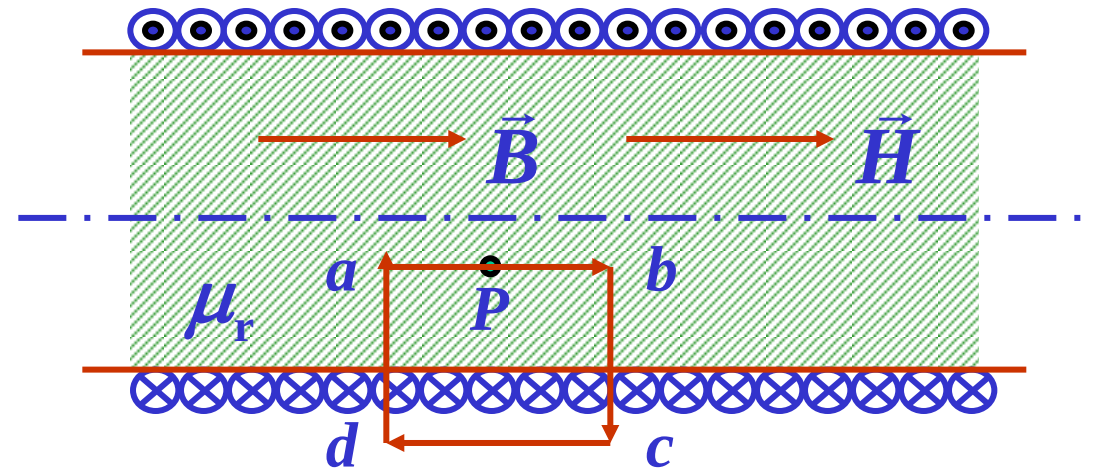
$$\sum I_{0\text{内}} = nI \overline{ab}$$

$$H \overline{ab} = nI \overline{ab}$$

$$H = nI$$

$$B = \mu_0 \mu_r H = \mu_0 \mu_r nI = \mu nI$$

可见，螺线管内充满磁介质时，其中 $\vec{B}$ 值为真空时的 μ_r 倍。对顺磁质和抗磁质 $\mu_r \approx 1$ ， $B \approx B_0$ 。对铁磁质 $\mu_r \gg 1$ ， $B \gg B_0$ 。



3.7.4 有磁介质时的安培环路定理 磁场强度矢量

对于轴线半径为 R ，环上均匀密绕 N 匝线圈的螺绕环

真空中

$$B_{\text{外}} = 0$$

$$B_{\text{内}} = \mu_0 \frac{N}{2\pi r} I$$

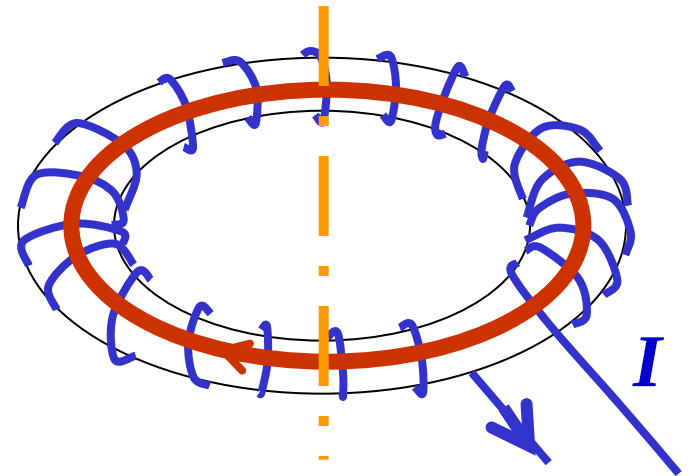
$$B_{\text{内}} = \mu_0 n I \left(n = \frac{N}{2\pi R} \right)$$

充满介质时

$$H_{\text{内}} = \frac{N}{2\pi r} I$$

$$H_{\text{内}} = n I \left(n = \frac{N}{2\pi R} \right)$$

$$B_{\text{内}} = \mu_0 \mu_r n I$$



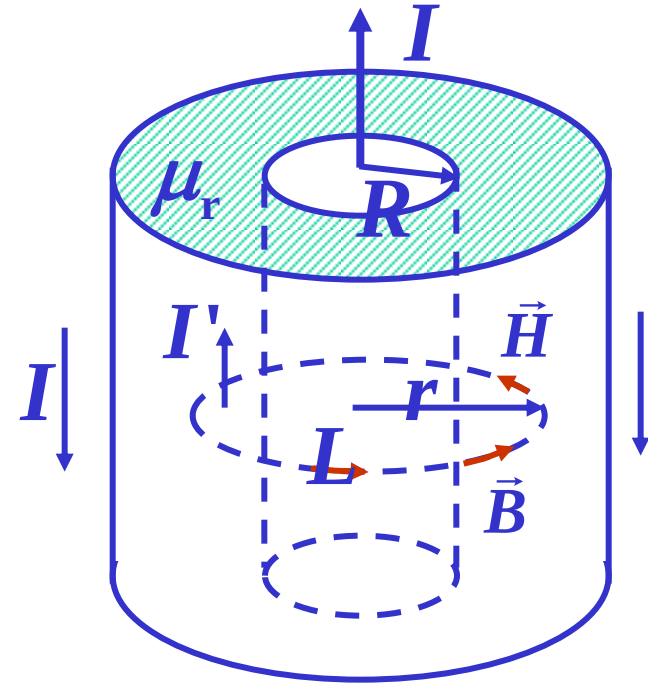
3.7.4 有磁介质时的安培环路定理 磁场强度矢量

例2. 一长直同轴电缆的内芯是一根半径为 R 的金属导体，它和导电外壁之间充满相对磁导率为 μ_r 的均匀介质。今有电流 I 均匀地流过芯的横截面并沿外壁流回。求磁介质中磁感应强度的分布和紧贴导体芯的磁介质表面上的束缚电流。

解：
$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi r H = I$$

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B = \mu_0 \mu_r H = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$$



3.7.4 有磁介质时的安培环路定理 磁场强度矢量

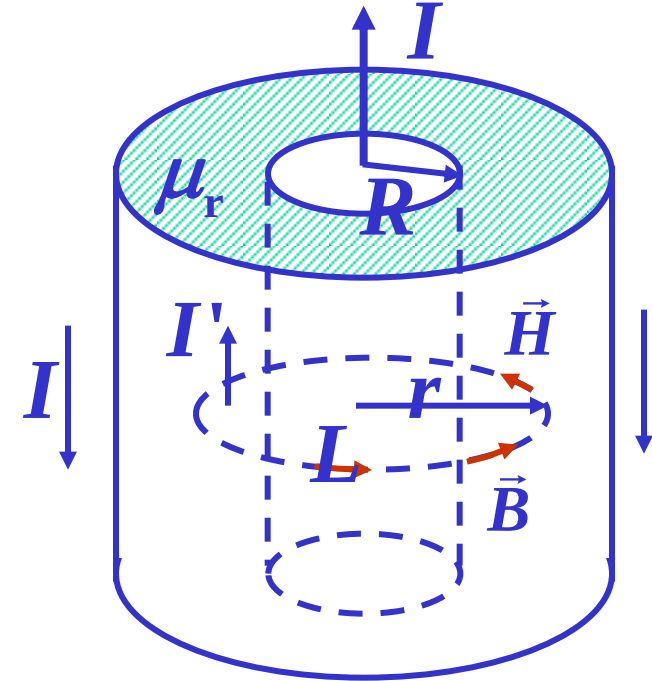
磁介质内表面上：

$$B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi R}$$

$$M = \frac{B}{\mu_0} - H = \frac{\mu_r - 1}{\mu_0 \mu_r} B$$

$$j' = \frac{\mu_r - 1}{\mu_0 \mu_r} B = \frac{\mu_r - 1}{2\pi R} I$$

$$I' = j' 2\pi R = (\mu_r - 1) I$$



3.7.5 铁磁质

一、特点

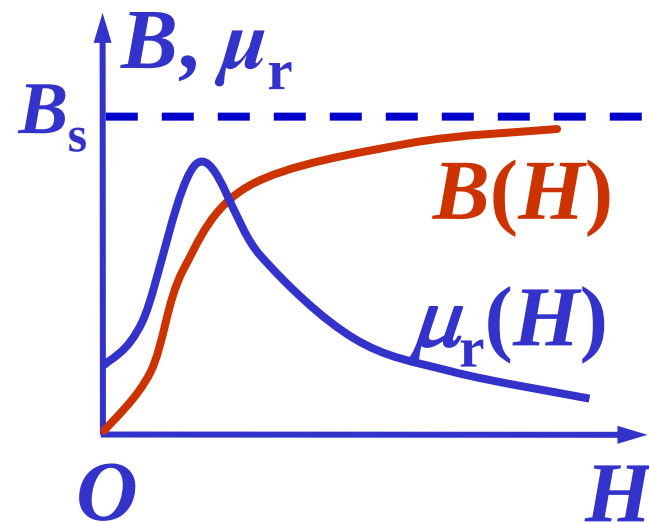
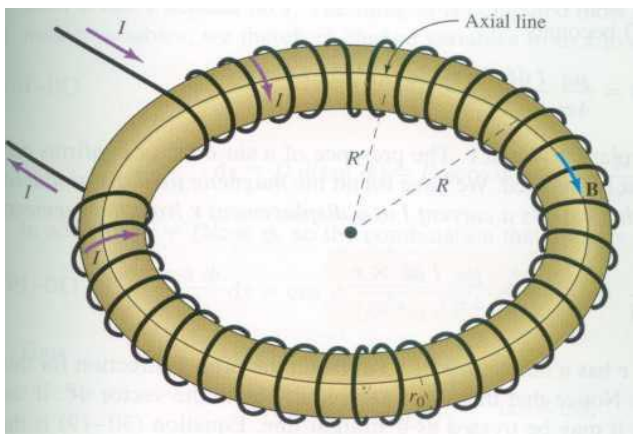
- 束缚电流磁场 $\vec{B}'$ 很大, μ_r 达 10^2 , 10^3 , 甚至 10^5 ;
- μ_r 不是常量, 随外磁场的强弱发生变化;
- 当外磁场撤去后仍可保留极强的磁性, 称为磁滞效应。



3.7.5 铁磁质

二、磁化曲线

螺绕环内充满铁磁质，通电流 I ，由 $H = nI$ 可确定 H ，但 $B = \mu_0 \mu_r H$ 却很复杂，因此以 H 为自变量研究磁化过程。



3.7.5 铁磁质

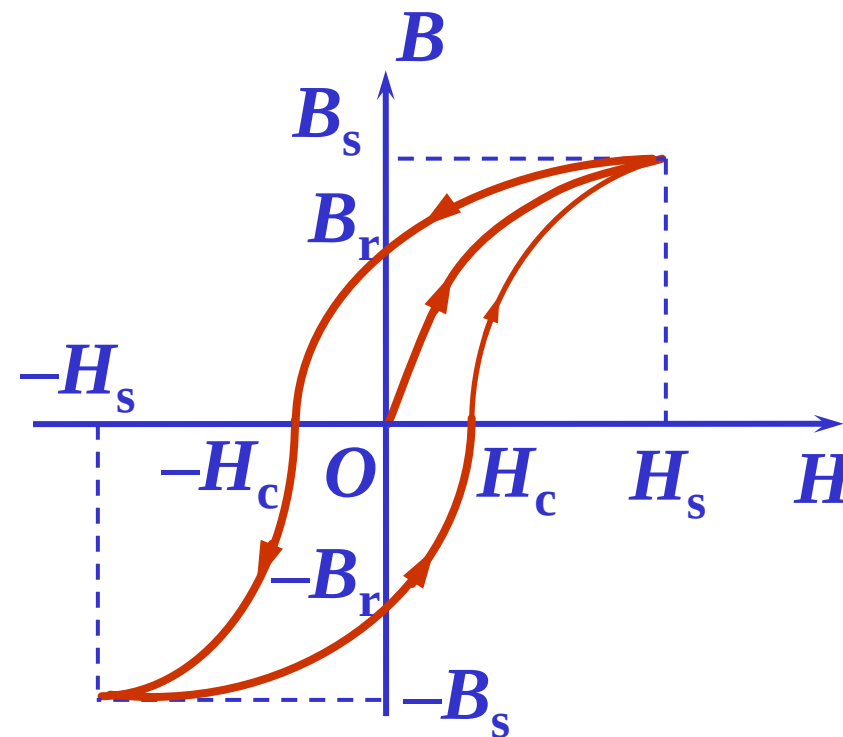
三、磁滞回线

B_r - 剩余磁感应强度

H_c - 矫顽力

➤ 磁化过程形成的 $B(H)$ 函数闭合曲线叫**磁滞回线**(磁滞指 B 的变化落后于 H 的变化)。包括磁化、消磁和反向磁化等过程。

$B(H)$ 不是单值函数，与铁磁质的磁化历史有关。

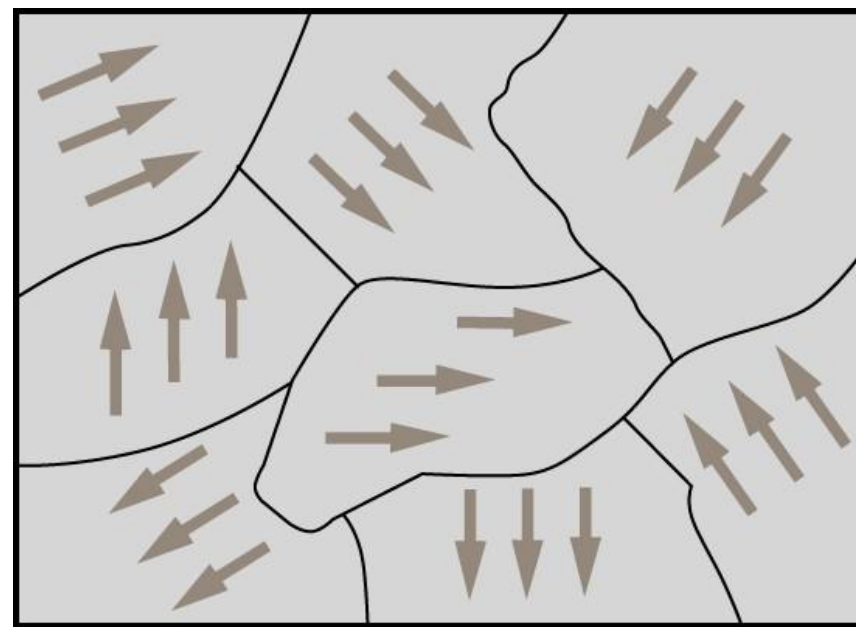


3.7.5 铁磁质

➤ 在交变电磁场中，铁磁质的反复磁化将引起介质的发热，称为**磁滞损耗**。实验和理论都可以证明，磁滞损耗和磁滞回线所包围的面积成正比。

四、磁畴

➤ **磁畴**：线度 10^{-4} m 的磁畴中，所有原子磁矩的方向均沿着一个方向排列。

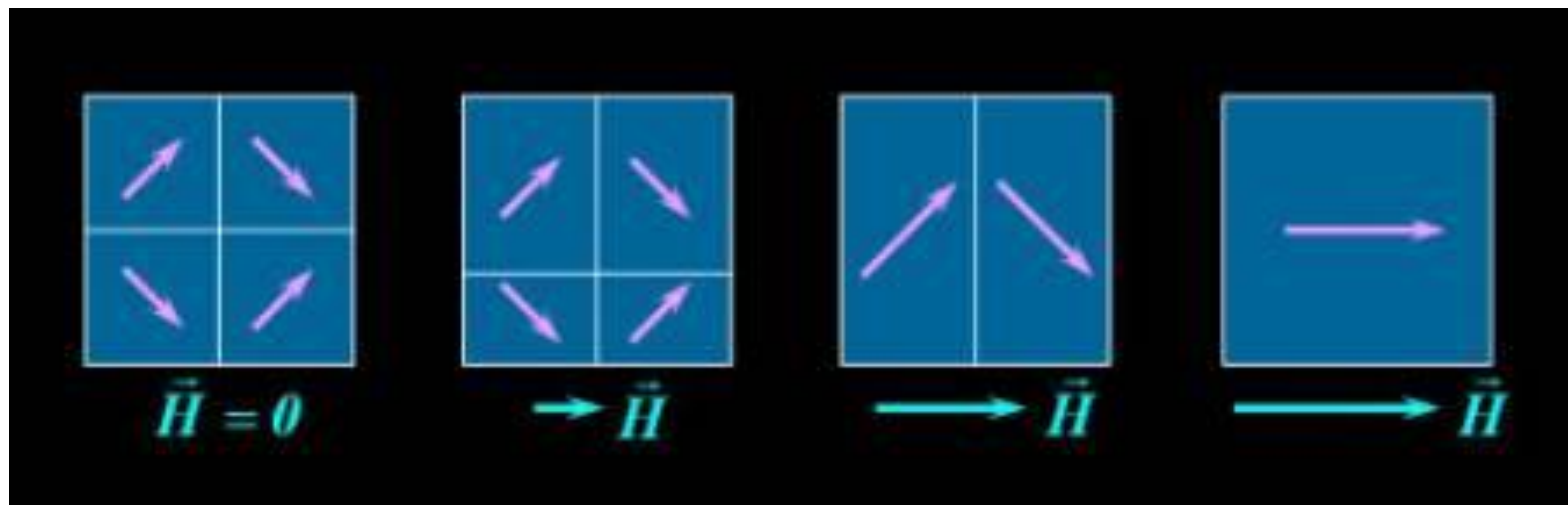


3.7.5 铁磁质



扫描电子显微镜下的硅钢晶体表面的磁畴。四种不同的颜色显示四种可能的磁畴取向。

➤ 有外磁场时

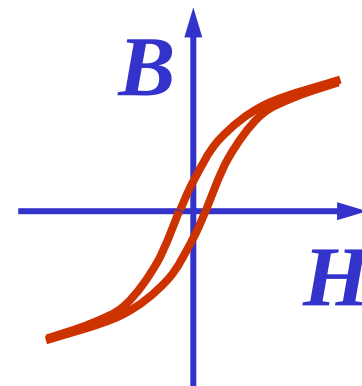


3.7.5 铁磁质

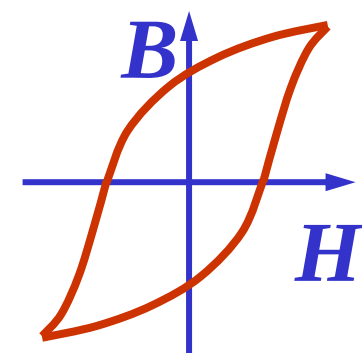
- 当温度达到临界温度（**居里点**）时，磁畴全部被瓦解，铁磁质呈现出顺磁性。

五、铁磁质分类

- **软磁材料**：窄长回线， H_c 很小，易磁化，易退磁，损耗少，用于电机、变压器、继电器。
- **硬磁材料**：宽大回线， H_c 较大， B_r 可长时间保持，用于永磁铁。



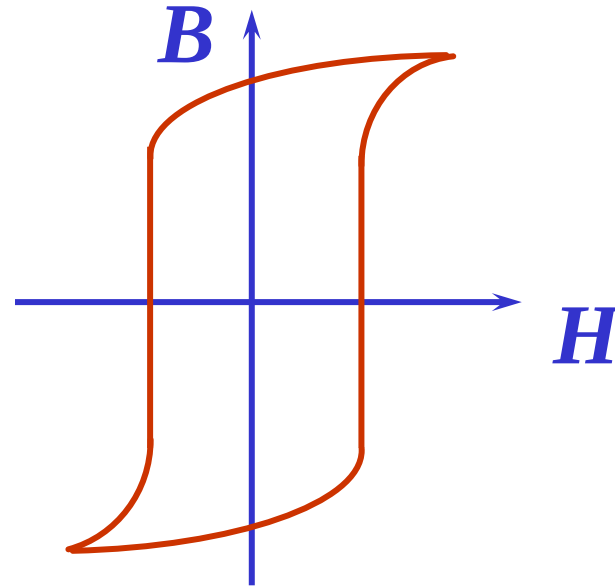
软磁材料



硬磁材料

3.7.5 铁磁质

➤ 矩磁材料：



特点：磁滞回线呈矩形状

应用：作计算机中的记忆元件，磁化时极性的反转构成了“0”与“1”。